

```
<%@ Page Title="" Language="C#" MasterPageFile="~/Site.Master" AutoEventWireup="true"
CodeBehind="CalificacionGruInvestigacion.aspx.cs" Inherits="SistemaGestionCGI.CalificacionGruInvestigacion" %>
```

```
<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="MainContent" runat="server">
```

```
<!-- RECURSOS UTC -->
```

```
<link href="DesignersUTC/Styles/utc-full-design.css" rel="stylesheet" />
```

```
<link href="DesignersUTC/Styles/utc-fileinput.css" rel="stylesheet" />
```

```
<style>
```

```
.modal-header.bg-utc {
    background: linear-gradient(90deg, var(--utc-azul) 0%, var(--utc-azul-oscuro) 100%) !important;
    color: #fff !important;
    border-top-left-radius: 10px !important;
    border-top-right-radius: 10px !important;
}
```

```
.modal-header.bg-utc .modal-title {
    color: #fff !important;
    font-weight: 600 !important;
}
```

```
.form-stack { max-width: 100% !important; }
```

```
</style>
```

```
<!-- HEADER PRINCIPAL -->
```

```
<div id="headerCalificacion" runat="server" class="d-flex justify-content-between align-items-center flex-wrap bg-white p-3 mb-3
rounded shadow-utc border header-utc-line">
```

```
<h3 class="utc-title mb-0">
```

```
<i class="fa-solid fa-star me-2"></i> CALIFICACIÓN DE GRUPOS
```

```
</h3>
```

```
<div class="d-flex gap-2 mt-2 mt-md-0">
```

```
<asp:LinkButton runat="server" ID="btnNuevaCalif" CssClass="btn btn-primary btn-pill d-flex align-items-center"
OnClick="btnNuevaCalif_Click">
```

```
<i class="fa-solid fa-plus me-2"></i> NUEVA CALIFICACIÓN
```

```
</asp:LinkButton>
```

```
<asp:LinkButton runat="server" ID="btnRegresar" CssClass="btn btn-outline-primary btn-pill px-4" OnClick="btnRegresar_Click"
Visible="false" CausesValidation="false">
```

```
<i class="fa-solid fa-chevron-left me-2"></i> REGRESAR
```

```

        </asp:LinkButton>

    </div>

</div>

<!-- PANEL FILTROS -->

<asp:Panel ID="pnlFiltros" runat="server" Visible="true">

    <div class="bg-white p-3 mb-3 rounded shadow-utc border">

        <div class="row align-items-center">

            <div class="col-md-6 d-flex align-items-center gap-2">

                <label class="fw-bold text-secondary">FILTRAR POR AÑO:</label>

                <asp:DropDownList ID="ddlFiltroAnio" runat="server" AutoPostBack="true" CssClass="form-select w-auto"
OnSelectedIndexChanged="ddlFiltroAnio_SelectedIndexChanged"></asp:DropDownList>

            </div>

            <div class="col-md-6 text-md-end mt-3 mt-md-0">

                <button type="button" class="btn btn-outline-secondary btn-sm rounded-pill" onclick="AbrirModalMetricas()">

                    <i class="fa-solid fa-sliders me-1"></i> Configurar Métricas

                </button>

            </div>

        </div>

    </div>

</div>

</asp:Panel>

<!-- PANEL GRILLA -->

<asp:Panel ID="pnlGrilla" runat="server" Visible="true">

    <div class="table-responsive bg-white p-3 rounded shadow-utc">

        <table id="tablaCalificaciones" class="table table-bordered table-hover table-utc align-middle text-center" style="width:100%">

            <thead>

                <tr>

                    <th>ID</th> <th>GRUPO</th> <th>PUNTAJE</th> <th>CATEGORÍA</th>

                    <th>AÑO</th> <th>FECHA EVAL.</th> <th>ACCIONES</th>

                </tr>

            </thead>

            <tbody>

                <asp:Repeater ID="rptCalificaciones" runat="server" OnItemCommand="rptCalificaciones_ItemCommand">

                    <ItemTemplate>

```

```

<tr>

    <td><%# Eval("strId_valo") %></td>

    <td class="text-start fw-bold text-primary"><%# Eval("NombreGrupo") %></td>

    <td><span class="badge bg-secondary fs-6"><%# Eval("intPuntaje_valo") %></span></td>

    <td>

        <span class="badge <%# Eval("strCategoria_valo").ToString() == "CONSOLIDADO" ? "bg-success" : "bg-warning text-
dark" %>'>

            <%# Eval("strCategoria_valo") %>

        </span>

    </td>

    <td><%# Eval("intAnioMetrica") %></td>

    <td><%# Convert.ToDateTime(Eval("dtFecha_valo")).ToString("dd/MM/yyyy") %></td>

    <td>

        <asp:LinkButton ID="btnVer" runat="server" CommandName="Ver" CommandArgument='<%# Eval("strId_valo")
%>' CssClass="btn btn-ver btn-sm rounded-circle me-1" ToolTip="Ver Informe"><i class="fa-solid fa-eye"></i></asp:LinkButton>

        <asp:LinkButton ID="btnEliminar" runat="server" CommandName="Eliminar" CommandArgument='<%#
Eval("strId_valo") %>' CssClass="btn btn-eliminar btn-sm rounded-circle" OnClientClick="return confirm('¿Eliminar esta calificación?');"
ToolTip="Eliminar"><i class="fa-solid fa-trash"></i></asp:LinkButton>

    </td>

</tr>

</ItemTemplate>

</asp:Repeater>

</tbody>

</table>

</div>

</asp:Panel>

<%-- PANEL FORMULARIO --%>

<asp:Panel ID="pnlFormulario" runat="server" Visible="false">

    <div class="d-flex justify-content-between align-items-center flex-wrap bg-white p-3 mb-4 rounded shadow-utc border header-utc-
line">

        <h3 class="utc-title mb-0"><i class="fa-solid fa-star me-2"></i> CALIFICACIÓN DE GRUPOS</h3>

        <asp:LinkButton ID="btnCancelarFormTop" runat="server" CssClass="btn btn-outline-primary btn-pill px-4"
OnClick="btnRegresar_Click" CausesValidation="false">

            <i class="fa-solid fa-chevron-left me-2"></i> REGRESAR

        </asp:LinkButton>

    </div>

    <div class="form-stack w-100 mx-auto shadow-utc border-0 rounded-4 p-4">

```

```

<h4 class="utc-subtitle mb-4 text-center"><i class="fa-solid fa-file-circle-plus me-2"></i> Registrar Calificación</h4>

<div class="row g-3">

  <div class="col-12">

    <label class="form-label">Grupo de Investigación</label>

    <asp:DropDownList ID="ddlGrupoAdd" runat="server" CssClass="form-select"></asp:DropDownList>

  </div>

  <div class="col-md-4">

    <label class="form-label">Fecha Evaluación</label>

    <asp:TextBox ID="txtFechaAdd" runat="server" CssClass="form-control" TextMode="Date" />

  </div>

  <div class="col-md-4">

    <label class="form-label fw-bold text-primary">Año de la Métrica</label>

    <asp:DropDownList ID="ddlAnioMetricaSeleccion" runat="server" CssClass="form-select border-primary"
AutoPostBack="true" OnSelectedIndexChanged="ddlAnioMetricaSeleccion_SelectedIndexChanged"></asp:DropDownList>

  </div>

  <div class="col-md-4">

    <label class="form-label">Puntaje Obtenido</label>

    <asp:TextBox ID="txtPuntajeAdd" runat="server" CssClass="form-control" TextMode="Number" />

  </div>

  <div class="col-12">

    <div class="alert alert-info d-flex align-items-center shadow-sm" role="alert">

      <i class="fa-solid fa-circle-info fa-2x me-3"></i>

      <div>

        <strong>Regla Aplicada:</strong>

        <asp:Label ID="lblReglaMetrica" runat="server" Text="Seleccione un año para ver la regla."></asp:Label>

      </div>

    </div>

  </div>

  <div class="col-12">

    <label class="form-label">Reconocimiento / Observación</label>

    <asp:TextBox ID="txtReconocimientoAdd" runat="server" CssClass="form-control" TextMode="MultiLine" Rows="3" />

  </div>

  <div class="col-12">

    <label class="form-label fw-semibold">Informe de Evaluación (PDF)</label>

    <%-- UTC FILE INPUT --%>

```

```

<div class="utc-fileinput-wrapper" id="wrapperArchivoAdd">

    <div class="utc-fileinput-header">

        <div class="utc-fileinput-icon"><i class="fa-solid fa-paperclip"></i></div>

        <div class="d-flex justify-content-between align-items-center mb-2">

            <span class="utc-fileinput-name">Sin archivo</span>

            <div class="utc-fileinput-buttons d-flex gap-2">

                <button type="button" class="btn btn-outline-primary utc-btn-small rename-btn"><i class="fa-solid fa-pen-to-square"></i></button>

                <button type="button" class="btn btn-outline-danger utc-btn-small remove-btn"><i class="fa-solid fa-xmark"></i></button>

            </div>

        </div>

    </div>

    <div class="utc-fileinput-preview" id="previewArchivoAdd"></div>

    <div class="utc-fileinput-loader" id="loaderArchivoAdd"><i class="fa-solid fa-spinner fa-spin me-2"></i> Cargando...</div>

    <div class="utc-dropzone" id="dropzoneArchivoAdd">

        <i class="fa-solid fa-cloud-arrow-up fa-2x mb-2 text-primary"></i><br />Arrastra el PDF aquí

    </div>

    <asp:FileUpload ID="flpArchivoAdd" runat="server" CssClass="utc-fileinput-input" />

</div>

</div>

<div class="d-flex justify-content-center gap-3 mt-4">

    <asp:LinkButton ID="btnGuardar" runat="server" CssClass="btn btn-primary btn-pill px-4" OnClick="btnGuardar_Click">

        <i class="fa-solid fa-floppy-disk me-2"></i> Guardar Calificación

    </asp:LinkButton>

    <asp:LinkButton ID="btnCancelarForm" runat="server" CssClass="btn btn-outline-primary btn-pill px-4" OnClick="btnRegresar_Click" CausesValidation="false">

        <i class="fa-solid fa-ban me-2"></i> Cancelar

    </asp:LinkButton>

</div>

</div>

</asp:Panel>

<!-- MODAL MÉTRICAS -->

```

```

<div class="modal fade" id="modalMetricas" tabindex="-1" aria-hidden="true" ClientIDMode="Static" runat="server">

    <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">

        <div class="modal-content shadow-utc border-0">

            <div class="modal-header bg-utc text-white text-center">

                <h5 class="modal-title w-100"><i class="fa-solid fa-sliders me-2"></i> Configurar Métricas</h5>

                <button type="button" class="btn-close btn-close-white" data-bs-dismiss="modal"></button>

            </div>

            <div class="modal-body">

                <div class="mb-3">

                    <label class="form-label fw-bold">Año:</label>

                    <asp:DropDownList ID="ddlAnioMetricas" runat="server" CssClass="form-select"></asp:DropDownList>

                </div>

                <div class="mb-3">

                    <label class="form-label">Puntaje Mínimo para <strong>CONSOLIDADO</strong>:</label>

                    <asp:TextBox ID="txtMinConsolidado" runat="server" CssClass="form-control" TextMode="Number"></asp:TextBox>

                    <div class="form-text">Menos de este puntaje será EMERGENTE.</div>

                </div>

            </div>

            <div class="modal-footer justify-content-center">

                <asp:LinkButton ID="btnGuardarMetricas" runat="server" CssClass="btn btn-primary btn-pill px-4"
OnClick="btnGuardarMetricas_Click">

                    Guardar Configuración

                </asp:LinkButton>

            </div>

        </div>

    </div>

</div>

<!-- SCRIPTS OPTIMIZADOS --%>

<script src="DesignersUTC/Scripts/utc-fileinput.js"></script>

<script type="text/javascript">

    // Configuración centralizada de DataTables

    const dtConfig = {

        responsive: true,

```

```

        autoWidth: false,

        pageLength: 10,

        language: { url: "https://cdn.datatables.net/plug-ins/1.13.8/i18n/es-ES.json" },

        dom: "<'row align-items-center mb-2'<'col-sm-12 col-md-6'><'col-sm-12 col-md-6 text-end'f>><'row'<'col-sm-12'>><'row mt-3 align-items-center'<'col-sm-12 col-md-5'><'col-sm-12 col-md-7'>>>"
    };

```

```

Sys.Application.add_load(function () {

```

```

    // Inicializar Tabla

```

```

    const tabla = '#tablaCalificaciones';

```

```

    if ($.fn.DataTable && $.fn.DataTable.isDataTable(tabla)) {

```

```

        $(tabla).DataTable().destroy();

```

```

    }

```

```

    if ($(tabla).length) {

```

```

        $(tabla).DataTable(dtConfig);

```

```

    }

```

```

    // Inicializar FileInput

```

```

    var wrapper = document.getElementById('wrapperArchivoAdd');

```

```

    if (wrapper && typeof UTC_FileInput === 'function') {

```

```

        UTC_FileInput({

```

```

            wrapper: 'wrapperArchivoAdd',

```

```

            dropzone: 'dropzoneArchivoAdd',

```

```

            preview: 'previewArchivoAdd',

```

```

            loader: 'loaderArchivoAdd',

```

```

            input: '<%= flpArchivoAdd.ClientID %>'

```

```

        });

```

```

    }

```

```

});

```

```

function AbrirModalMetricas() {

```

```

    var el = document.getElementById('modalMetricas');

```

```

    if (el) { var modal = bootstrap.Modal.getOrCreateInstance(el); modal.show(); }

```

```

}

```

</script>

</asp:Content>

```
using System;

using System.Collections.Generic;

using System.IO;

using System.Linq;

using System.Web.UI;

using System.Web.UI.WebControls;

using SistemaGestionCGI.BLL;

using SistemaGestionCGI.Models;

namespace SistemaGestionCGI
{
    public partial class CalificacionGrulInvestigacion : System.Web.UI.Page
    {
        // 1. Instancias y Constantes

        private readonly ManejadorCalificacionGrupo _manejador = new ManejadorCalificacionGrupo();

        private const string RUTA_VIRTUAL = "~/Archivos/Calificaciones/";

        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            if (!IsPostBack) return;

            // Seguridad

            if (Session["UsuarioLogueado"] == null)
            {
                Response.Redirect("Login.aspx", true);

                return;
            }
        }
    }
}
```



```

// Carga Inicial

CargarCombos();

CargarGrilla();


// Mensajes Flash

if (Session["TempMsg"] != null)
{
    Msg(Session["TempMsg"].ToString(), Session["TempTipo"].ToString());

    Session["TempMsg"] = null;

    Session["TempTipo"] = null;
}
}


// =====

// CARGA DE DATOS Y COMBOS

// =====


private void CargarGrilla()
{
    try
    {
        int anio = (ddlFiltroAnio.SelectedIndex > 0 && int.TryParse(ddlFiltroAnio.SelectedValue, out int a)) ? a : 0;

        rptCalificaciones.DataSource = _manejador.ObtenerCalificaciones(anio);

        rptCalificaciones.DataBind();
    }

    catch (Exception ex) { Msg("Error al cargar calificaciones: " + ex.Message, "ee"); }
}


private void CargarCombos()
{
    try
    {
        // Filtro Años

        ddlFiltroAnio.Items.Clear();

        ddlFiltroAnio.Items.Add(new ListItem("Todos los Años", "0"));
    }
}

```

```

foreach (int y in _manejador.ObtenerAniosDisponibles())
{
    ddlFiltroAnio.Items.Add(new ListItem(y.ToString(), y.ToString()));
}

// Combo Métricas (Año actual +/- 2)
int currentYear = DateTime.Now.Year;
ddlAnioMetricas.Items.Clear();
for (int i = currentYear - 2; i <= currentYear + 2; i++)
{
    ddlAnioMetricas.Items.Add(new ListItem(i.ToString(), i.ToString()));
}
ddlAnioMetricas.SelectedValue = currentYear.ToString();
}
catch (Exception ex) { Msg("Error cargando listas: " + ex.Message, "ee"); }
}

private void CargarGruposPendientes()
{
    try
    {
        int anioSeleccionado = int.TryParse(ddlAnioMetricaSeleccion.SelectedValue, out int a) ? a : DateTime.Now.Year;
        var grupos = _manejador.ObtenerGruposParaCombo(anioSeleccionado);

        ddlGrupoAdd.DataSource = grupos;
        ddlGrupoAdd.DataTextField = "strNombre_gru";
        ddlGrupoAdd.DataValueField = "strId_gru";
        ddlGrupoAdd.DataBind();

        if (grupos.Count > 0)
        {
            ddlGrupoAdd.Items.Insert(0, new ListItem("-- Seleccione Grupo --", ""));
        }
        else
        {
            ddlGrupoAdd.Items.Insert(0, new ListItem("-- Todos los grupos ya fueron calificados este año --", ""));
        }
    }
    catch (Exception ex) { Msg("Error al cargar grupos pendientes: " + ex.Message, "ee"); }
}

```

```

    }

    // =====
    // EVENTOS DE INTERFAZ
    // =====

    protected void ddlFiltroAnio_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
    {
        CargarGrilla();
    }

    protected void ddlAnioMetricaSeleccion_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
    {
        CargarGruposPendientes();
        ActualizarMetricaVisual();
    }

    protected void btnNuevaCalif_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        CambiarVista(Vista.Formulario);

        // Reset Formulario
        txtFechaAdd.Text = DateTime.Now.ToString("yyyy-MM-dd");
        txtPuntajeAdd.Text = "";
        txtReconocimientoAdd.Text = "";

        // Cargar Años Métricas
        ddlAnioMetricaSeleccion.DataSource = _manejador.ObtenerAniosConMetricasConfiguradas();
        ddlAnioMetricaSeleccion.DataBind();

        string anioActual = DateTime.Now.Year.ToString();
        if (ddlAnioMetricaSeleccion.Items.FindByValue(anioActual) != null)
            ddlAnioMetricaSeleccion.SelectedValue = anioActual;

        CargarGruposPendientes();
    }

```

```

        ActualizarMetricaVisual();
    }

protected void btnRegresar_Click(object sender, EventArgs e)
{
    Response.Redirect("CalificacionGrulInvestigacion.aspx");
}

private void ActualizarMetricaVisual()
{
    if (int.TryParse(ddlAnioMetricaSeleccion.SelectedValue, out int anio))
    {
        int min = _manejador.ObtenerMinimoConsolidado(anio);

        lblReglaMetrica.Text = $"Según la normativa del <b>{anio}</b>, se requiere un mínimo de <b>{min}</b> puntos</b> para ser <span class='badge bg-success'>CONSOLIDADO</span>. Menos de eso será <span class='badge bg-warning text-dark'>EMERGENTE</span>.";
    }
    else
    {
        lblReglaMetrica.Text = "No hay métricas configuradas para este año. Se usará el estándar (70 pts).";
    }
}

// =====
// CRUD CALIFICACIONES
// =====

protected void btnGuardar_Click(object sender, EventArgs e)
{
    try
    {
        if (string.IsNullOrEmpty(ddlGrupoAdd.SelectedValue)) { Msg("Seleccione un grupo.", "ww"); return; }
        if (string.IsNullOrEmpty(txtPuntajeAdd.Text)) { Msg("Ingrese el puntaje.", "ww"); return; }
        if (string.IsNullOrEmpty(txtFechaAdd.Text)) { Msg("Ingrese la fecha.", "ww"); return; }

        if (!flpArchivoAdd.HasFile) { Msg("Debe subir el informe PDF.", "ww"); return; }
    }
}

```

```

if (Path.GetExtension(flpArchivoAdd.FileName).ToLower() != ".pdf") { Msg("Solo se permiten archivos PDF.", "ww"); return; }

int puntaje = int.Parse(txtPuntajeAdd.Text);

int anioM = int.Parse(ddlAnioMetricaSeleccion.SelectedValue);

int minConsolidado = _manejador.ObtenerMinimoConsolidado(anioM);

var obj = new InvgccCalificacionGrupo
{
    fkId_gru = ddlGrupoAdd.SelectedValue,
    dtFecha_valo = DateTime.Parse(txtFechaAdd.Text),
    intPuntaje_valo = puntaje,
    strReconocimiento_valo = txtReconocimientoAdd.Text.Trim(),
    intAnioMetrica = anioM,
    strCategoria_valo = (puntaje >= minConsolidado) ? "CONSOLIDADO" : "EMERGENTE",
    strInforme_valo = GuardarArchivoFisico(flpArchivoAdd, $"VAL_{DateTime.Now.Ticks}.pdf")
};

_manejador.GuardarCalificacion(obj);

Redireccionar($"Calificación registrada. El grupo ahora es <b>{obj.strCategoria_valo}</b>.", "ss");
}

catch (Exception ex) { Msg("Error al guardar: " + ex.Message, "ee"); }
}

protected void rptCalificaciones_ItemCommand(object source, RepeaterCommandEventArgs e)
{
    string id = e.CommandArgument.ToString();

    if (e.CommandName == "Eliminar")
    {
        try
        {
            _manejador.EliminarCalificacion(id);

            Redireccionar("Calificación eliminada correctamente.", "ss");
        }

        catch (Exception ex) { Msg("Error al eliminar: " + ex.Message, "ee"); }
    }
}

```

```

    }

    else if (e.CommandName == "Ver")
    {
        string url = $"VerArchivo.ashx?id={id}";
        string script = $"window.open('{url}', '_blank');";

        ScriptManager.RegisterStartupScript(this, GetType(), "OpenNewTab", script, true);
    }
}

```

```

// =====
// GESTIÓN DE MÉTRICAS (CONFIGURACIÓN)
// =====

```

```

protected void btnGuardarMetricas_Click(object sender, EventArgs e)
{
    try
    {
        if (string.IsNullOrEmpty(txtMinConsolidado.Text))
        {
            Msg("Ingrese el puntaje mínimo.", "ww");
            return;
        }

        var m = new InvgccMetricas
        {
            anio = int.Parse(ddlAnioMetricas.SelectedValue),
            minConsolidado = int.Parse(txtMinConsolidado.Text)
        };

        _manejador.GuardarMetrica(m);

        Redireccionar($"Métrica del año {m.anio} actualizada correctamente.", "ss");
    }

    catch (Exception ex) { Msg("Error al guardar métrica: " + ex.Message, "ee"); }
}

```

```
// =====
// UTILIDADES Y AYUDAS
// =====

private enum Vista { Lista, Formulario }

private void CambiarVista(Vista vista)
{
    pnlGrilla.Visible = vista == Vista.Lista;

    pnlFiltros.Visible = vista == Vista.Lista;

    headerCalificacion.Visible = vista == Vista.Lista;

    pnlFormulario.Visible = vista == Vista.Formulario;
}

private string GuardarArchivoFisico(FileUpload control, string nombre)
{
    string rutaFisicaCarpeta = Server.MapPath(RUTA_VIRTUAL);

    if (!Directory.Exists(rutaFisicaCarpeta))
    {
        Directory.CreateDirectory(rutaFisicaCarpeta);
    }

    string rutaFisicaCompleta = Path.Combine(rutaFisicaCarpeta, nombre);

    control.SaveAs(rutaFisicaCompleta);

    return Path.Combine(RUTA_VIRTUAL, nombre).Replace("\\", "/");
}

private void Redireccionar(string msg, string type)
{
    Session["TempMsg"] = msg;

    Session["TempTipo"] = type;

    Response.Redirect("CalificacionGruInvestigacion.aspx", false);
}
```

```

    }

    private void Msg(string msg, string type)
    {
        if (string.IsNullOrEmpty(msg)) return;

        string cleanMsg = msg

            .Replace("\\", "\\")

            .Replace("'", "\'")

            .Replace("\"", "\\\"")

            .Replace("\r\n", " ")

            .Replace("\n", " ")

            .Replace("\r", " ");

        string script = $"$(function() {{ toastify('{type}', '{cleanMsg}', 'Sistema'); }});";

        ScriptManager.RegisterStartupScript(this, GetType(), "toast", script, true);
    }
}
}
}

```

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using Newtonsoft.Json.Linq;
using SistemaGestionCGI.Models;
using SistemaGestionCGI.Settings;

namespace SistemaGestionCGI.BLL
{
    public class ManejadorCalificacionGrupo
    {
        // Instancia del DAL
        private readonly ConnectionSqlServer _dal = ConnectionSqlServer.Instance;

        // =====
    }
}

```



```

// 1. GESTIÓN DE CALIFICACIONES (CRUD)
// =====

public List<InvgccCalificacionGrupo> ObtenerCalificaciones(int anioFiltro = 0)
{
    string sql = @"
        SELECT c.*, g.strNombre_gru as NombreGrupo
        FROM INVGCCALIFICACION_GRUPO c
        INNER JOIN INVGCCGRUPO_INVESTIGACION g ON c.fkId_gru = g.strId_gru";

    if (anioFiltro > 0)
    {
        sql += $" WHERE YEAR(c.dtFecha_valo) = {anioFiltro}";
    }

    sql += " ORDER BY c.dtFecha_valo DESC";

    return _dal.SelectSql<InvgccCalificacionGrupo>(sql);
}

public InvgccCalificacionGrupo ObtenerPorId(string id)
{
    string sql = $"SELECT * FROM INVGCCALIFICACION_GRUPO WHERE strId_valo = '{id}'";
    var lista = _dal.SelectSql<InvgccCalificacionGrupo>(sql);
    return lista?.FirstOrDefault();
}

public void GuardarCalificacion(InvgccCalificacionGrupo obj)
{
    obj.strId_valo = GenerarCodigoAlfanumerico("INVGCCALIFICACION_GRUPO", "strId_valo",
"VAL");

    string sqlInsert = @"
        INSERT INTO INVGCCALIFICACION_GRUPO
        (strId_valo, fkId_gru, dtFecha_valo, intPuntaje_valo,
        strReconocimiento_valo, strInforme_valo, intAnioMetrica, strCategoria_valo)
        VALUES
        ('{obj.strId_valo}', '{obj.fkId_gru}', '{obj.dtFecha_valo:yyyy-MM-dd}',
{obj.intPuntaje_valo},
        '{obj.strReconocimiento_valo}', '{obj.strInforme_valo}', {obj.intAnioMetrica},
'{obj.strCategoria_valo}')";

    _dal.InsertSql(sqlInsert);

    string sqlUpdateGrupo = @"
        UPDATE INVGCCGRUPO_INVESTIGACION
        SET strCategoria_gru = '{obj.strCategoria_valo}'
        WHERE strId_gru = '{obj.fkId_gru}'";

    _dal.UpdateSql(sqlUpdateGrupo);
}

public void EliminarCalificacion(string id)
{
    string sql = $"DELETE FROM INVGCCALIFICACION_GRUPO WHERE strId_valo = '{id}'";
    _dal.DeleteSql(sql);
}

// =====
// 2. GESTIÓN DE MÉTRICAS (CONFIGURACIÓN)
// =====

public int ObtenerMinimoConsolidado(int anio)
{
    string sql = $"SELECT minConsolidado FROM INVGCC_METRICAS WHERE anio = {anio}";

    var res = _dal.SelectSql<dynamic>(sql)?.FirstOrDefault();

    if (res != null)

```

```

        {
            try
            {
                if (res is JObject jobj) return (int)jobj["minConsolidado"];
                return (int)((dynamic)res).minConsolidado;
            }
            catch { }
        }
    }
    return 70;
}

public void GuardarMetrica(InvgccMetricas metrica)
{
    string check = $"SELECT COUNT(*) as conteo FROM INVGCC_METRICAS WHERE anio = {metrica.anio}";
    var res = _dal.SelectSql<dynamic>(check)?.FirstOrDefault();

    int count = 0;
    if (res != null)
    {
        try
        {
            if (res is JObject jobj) count = (int)jobj["conteo"];
            else count = (int)((dynamic)res).conteo;
        }
        catch { }
    }

    if (count > 0)
    {
        // UPDATE
        string sqlUpdate = $"UPDATE INVGCC_METRICAS SET minConsolidado = {metrica.minConsolidado} WHERE anio = {metrica.anio}";
        _dal.UpdateSql(sqlUpdate);
    }
    else
    {
        // INSERT MANUAL
        string sqlInsert = $"INSERT INTO INVGCC_METRICAS (anio, minConsolidado) VALUES ({metrica.anio}, {metrica.minConsolidado})";
        _dal.InsertSql(sqlInsert);
    }
}

// =====
// 3. UTILIDADES Y COMBOS
// =====

public List<InvgccGrupoInvestigacion> ObtenerGruposParaCombo(int anio)
{
    string sql = @"
        SELECT strId_gru, strNombre_gru
        FROM INVGCCGRUPO_INVESTIGACION
        WHERE strId_gru NOT IN (
            SELECT DISTINCT fkId_gru
            FROM INVGCCALIFICACION_GRUPO
            WHERE intAnioMetrica = {anio}
        )
        ORDER BY strNombre_gru";

    return _dal.SelectSql<InvgccGrupoInvestigacion>(sql);
}

public List<int> ObtenerAniosDisponibles()
{
    string sql = "SELECT DISTINCT YEAR(dtFecha_valo) as Anio FROM INVGCCALIFICACION_GRUPO
ORDER BY Anio DESC";
    var lista = _dal.SelectSql<dynamic>(sql);
    var anios = new List<int>();
}

```

```

        if (lista != null)
        {
            foreach (var item in lista)
            {
                try
                {
                    if (item is JObject jobj) anios.Add((int)jobj["Anio"]);
                    else anios.Add((int)((dynamic)item).Anio);
                }
                catch { }
            }
        }
        return anios;
    }

    public List<int> ObtenerAniosConMetricasConfiguradas()
    {
        string sql = "SELECT DISTINCT anio FROM INVGCC_METRICAS ORDER BY anio DESC";
        var lista = _dal.SelectSql<dynamic>(sql);
        var anios = new List<int>();

        if (lista != null)
        {
            foreach (var item in lista)
            {
                try
                {
                    if (item is JObject jobj) anios.Add((int)jobj["anio"]);
                    else anios.Add((int)((dynamic)item).anio);
                }
                catch { }
            }
        }
        return anios;
    }

    // =====
    // 4. GENERADOR DE CÓDIGOS
    // =====

    private string GenerarCodigoAlfanumerico(string tabla, string campoId, string prefijo)
    {
        string sql = $"SELECT TOP 1 {campoId} FROM {tabla} ORDER BY Len({campoId}) DESC,
{campoId} DESC";
        var lista = _dal.SelectSql<dynamic>(sql);
        int siguienteNumero = 1;

        if (lista != null && lista.Count > 0)
        {
            string ultimoId = "";
            var item = lista[0];

            if (item is JObject jobj)
                ultimoId = jobj[campoId]?.ToString();
            else
                try { ultimoId = ((dynamic)item).GetType().GetProperty(campoId).GetValue(item,
null).ToString(); } catch { }

            if (!string.IsNullOrEmpty(ultimoId) && ultimoId.StartsWith(prefijo))
            {
                string numeroStr = ultimoId.Substring(prefijo.Length).Replace("-", ""); //
Robustez por si acaso
                if (int.TryParse(numeroStr, out int numeroActual))
                {
                    siguienteNumero = numeroActual + 1;
                }
            }
        }
    }

```

```

        return $"{prefijo}{siguienteNumero}";
    }
}

```

```

using System;
using Newtonsoft.Json;

namespace SistemaGestionCGI.Models
{
    public class InvgccCalificacionGrupo
    {
        [JsonProperty("strId_valo")]
        public string strId_valo { get; set; }

        [JsonProperty("fkId_gru")]
        public string fkId_gru { get; set; }

        [JsonProperty("intPuntaje_valo")]
        public int intPuntaje_valo { get; set; }

        [JsonProperty("strCategoria_valo")]
        public string strCategoria_valo { get; set; }

        [JsonProperty("dtFecha_valo")]
        public DateTime dtFecha_valo { get; set; }

        [JsonProperty("strReconocimiento_valo")]
        public string strReconocimiento_valo { get; set; }

        [JsonProperty("strInforme_valo")]
        public string strInforme_valo { get; set; }

        [JsonProperty("intAnioMetrica")]
        public int intAnioMetrica { get; set; }

        [JsonProperty("NombreGrupo")]
        public string NombreGrupo { get; set; }
    }
}

```